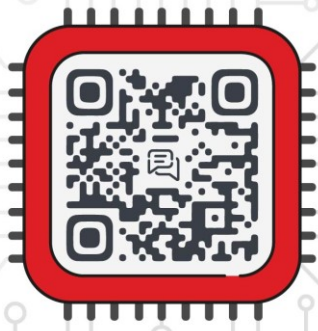




6



10



1200 sp

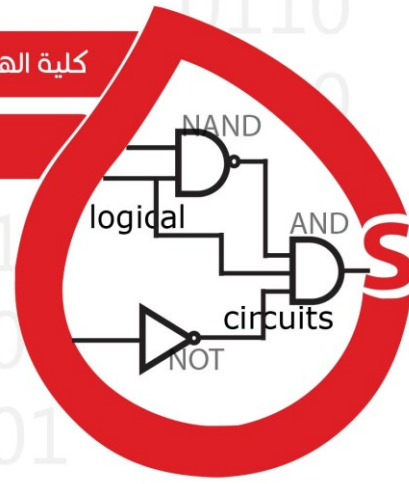
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

مفك الترميز

عملي مشترك



RB Informatics; 4/11/2025

الدارات المنطقية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماذا سنأخذ في محاضرة اليوم :

- مفك الترميز *Decoder*.
- نصف الجامع.
- الجامع.
- التحويل من النظام الثنائي الى *Gray* وبالعكس.

1. أولاً

Decoder :

هو عبارة عن دائرة متكاملة لها عدد من المداخل وعدد من المخرجات حيث أن :

عدد المخرجات 2^n

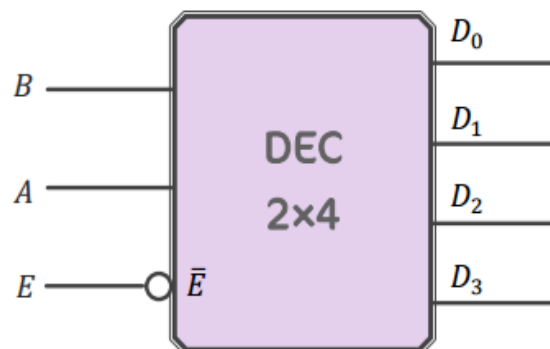
حيث n هي عدد المداخل

يعين الذايكورد حسب عدد مداخله ومخرجه ممثلاً $Dec 4 \times 16$ و $Dec 3 \times 8$ و $Dec 2 \times 4$

لدينا أيضاً ما يدعى مدخل تأهيل (*Enable*) لا علاقة له بعدد المداخل وله عاكس دائماً.

ملاحظة : يعمل الديكورد عندما تكون قيمة (E) تساوي صفر

ولا يعمل عندما تكون قيمة (E) تساوي الواحد.



كيف يعمل الديكورد :

عندما يكون قيمة الدخل (0,0) يتفعل D_0 فيكون (1) وباقي المخارج أصفار وعندما يكون الدخل (0,1) يتفعل D_1 فيكون (1) وباقي المخارج أصفار وعندما يكون (1,0) يتفعل D_2 فيكون (1) وعندما يكون (1,1) يتفعل D_3 وباقي المخارج أصفار .

مثال :

صمم مفكك ترميز 2×4 :

أولاً : نرسم جدول الحقيقة

E	A	B	D_0	D_1	D_2	D_3
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0

ثانياً : رسم كارنوف لكل خرج

D_0 :

$E \backslash AB$	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	0	0	0	0

$$D_0 = \bar{E} \cdot \bar{A} \cdot \bar{B}$$

D_1 :

$E \backslash AB$	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	0	0	0

$$D_1 = \bar{E} \cdot \bar{A} \cdot B$$

D_2 :

$E \backslash AB$	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	0	0	0

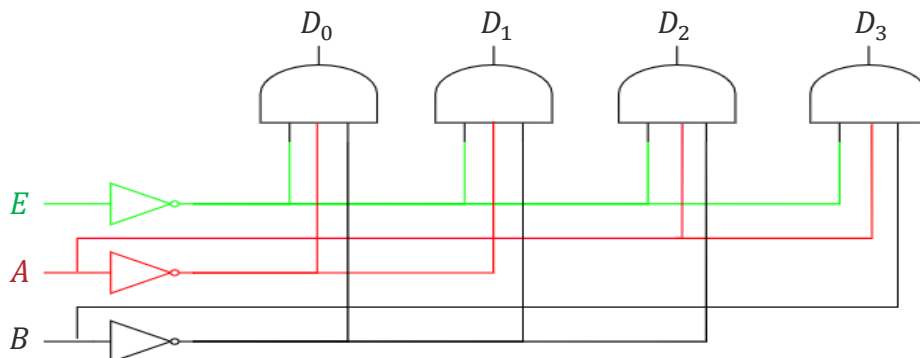
$$D_2 = \bar{E} \cdot A \cdot \bar{B}$$

D_3 :

$E \backslash AB$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	0	0

$$D_3 = \bar{E} \cdot A \cdot B$$

ثالثاً : رسم الدارة



مثال (1):

صمم مفكك ترميز 2×4 Dec مع مدخل تهييلي *Enable* بحيث يظهر الخرج العادي عندما يكون $E = 0$ وعندما يكون $E = 1$ يكون الخرج 1111

هنا الديكورد معكوس المخارج يعني يكون مخرج واحد (0) والباقي (1)

الحل:

أولاً: نرسم جدول الحقيقة

E	A	B	D_0	D_1	D_2	D_3
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

ثانياً: رسم كارنوف لكل خرج

D_0 :

E	AB	00	01	11	10
0		0	1	1	1
1		1	1	1	1

$$D_0 = E + A + B$$

D_1 :

E	AB	00	01	11	10
0		1	0	1	1
1		1	1	1	1

$$D_1 = E + A + \bar{B}$$

D_2 :

E	AB	00	01	11	10
0		1	1	1	0
1		1	1	1	1

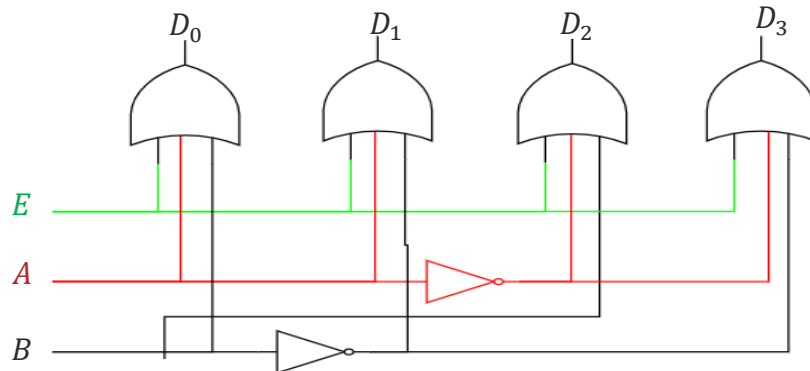
$$D_2 = E + \bar{A} + B$$

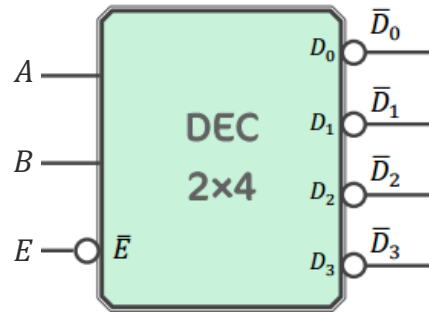
D_3 :

E	AB	00	01	11	10
0		1	1	0	1
1		1	1	1	1

$$D_3 = E + \bar{A} + \bar{B}$$

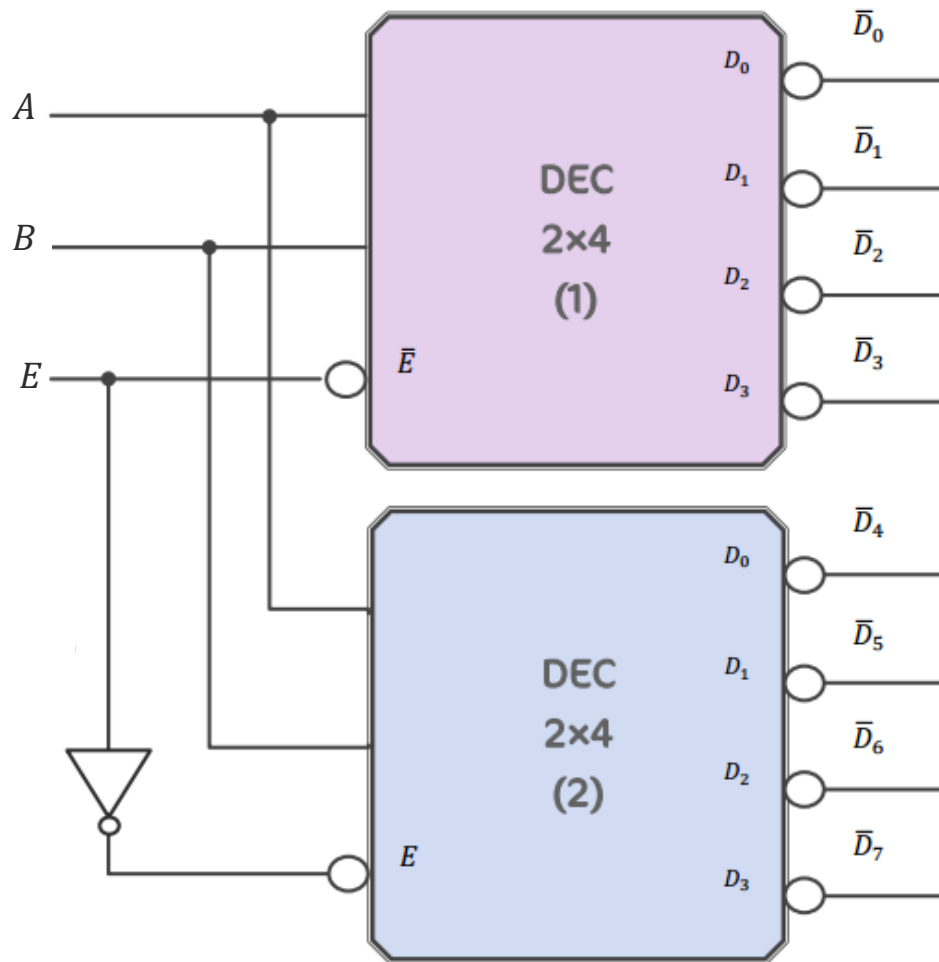
ثالثاً: رسم الدارة





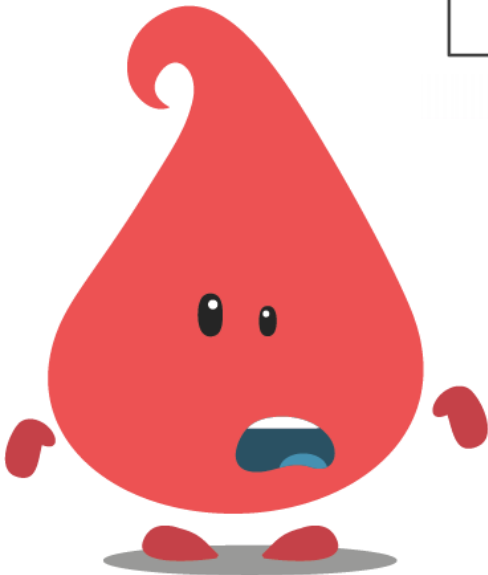
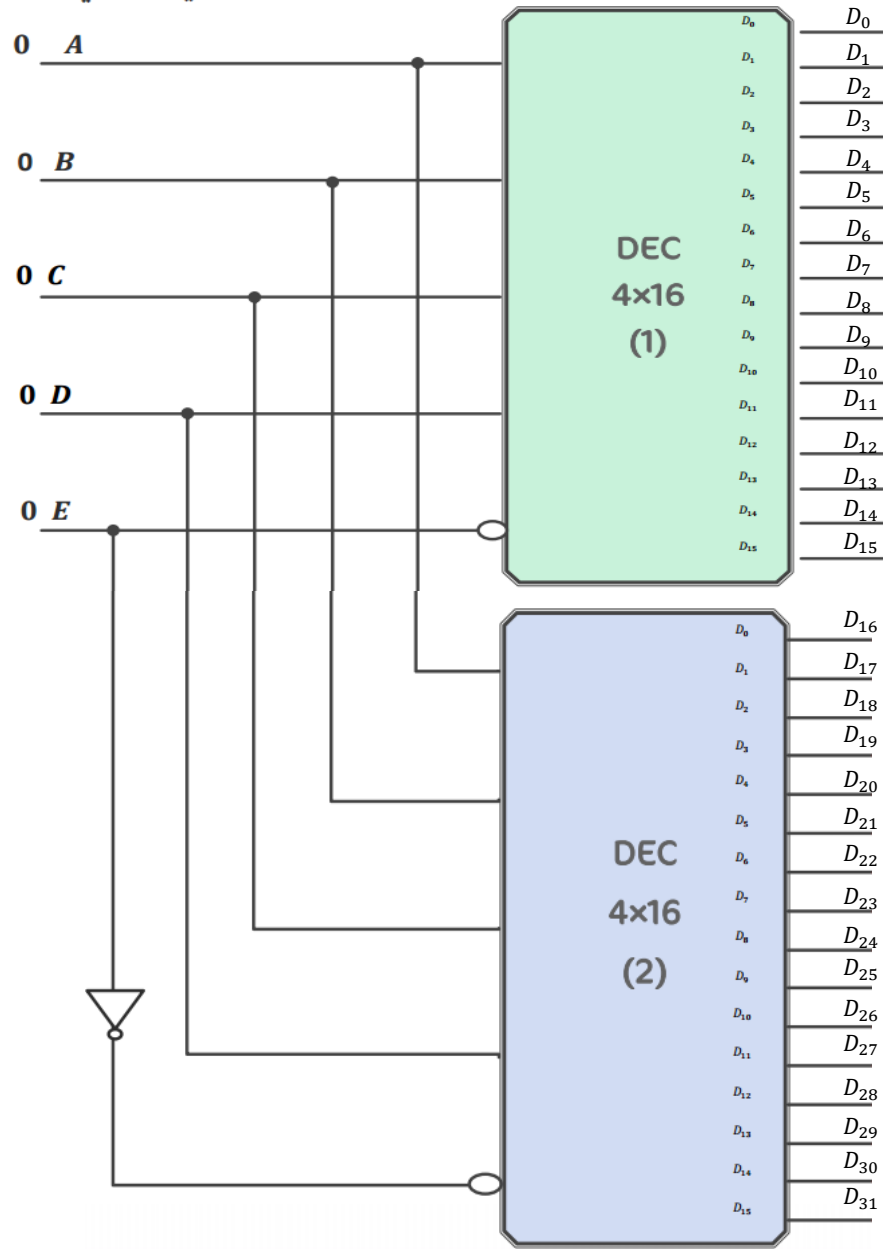
مثال (2) :

صمم مفكك ترميز 8×3 باستخدام مفككين ناتجين من الطلب الأول



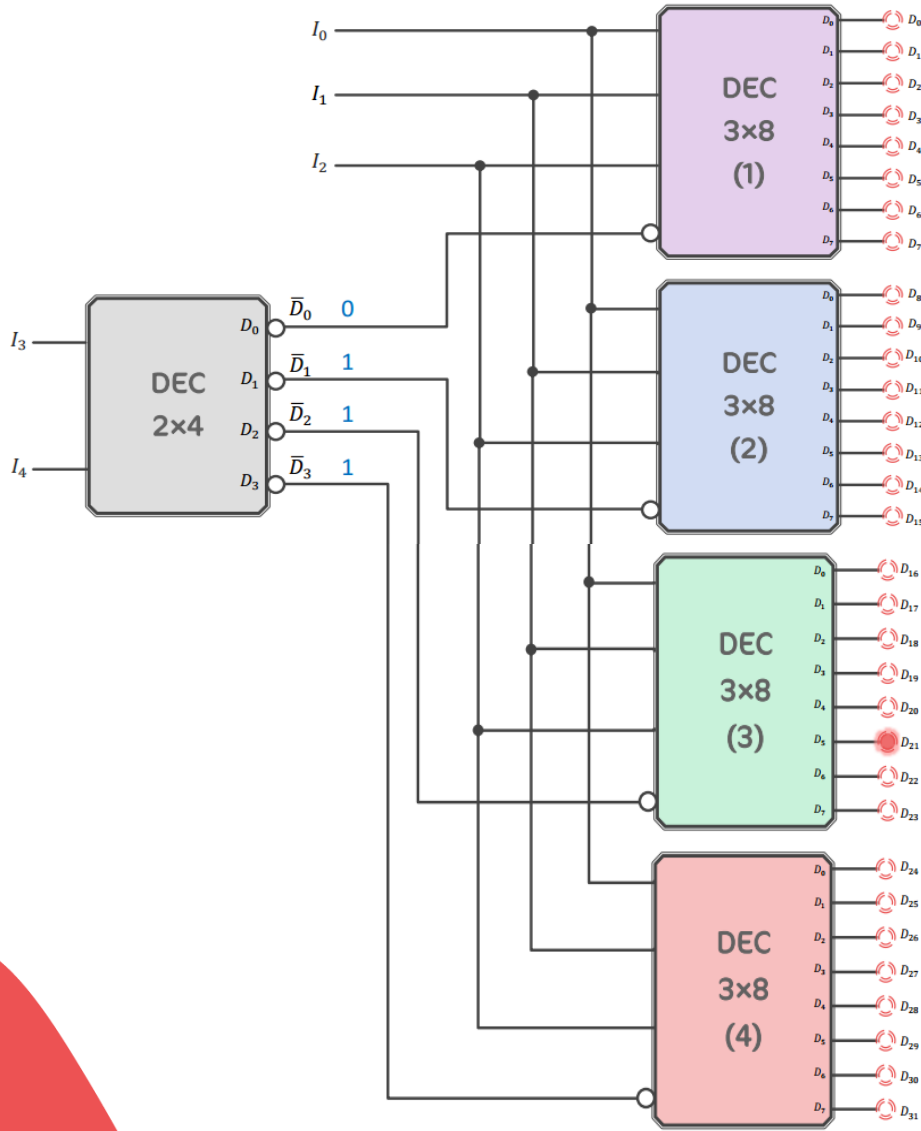
ملاحظة : وضعنا النفي لل (Enable) من أجل أن يتفعل الديكورد الأول مره و الثاني مره.

مثال (3):

صمم مفكك $Dec 5 \times 32$ عن طريق مفككين $Dec 4 \times 16$ 

مثال (4) :

صمم مفكك $Dec 5 \times 32$ باستخدام أربع مفككات $Dec 3 \times 8$ مع مدخل تأهيلي ومفكك $Dec 2 \times 4$ بدون مدخل تأهيلي



نصف الجامع Half Adder :

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

حيث : (S) الناتج عن الجمع Sum

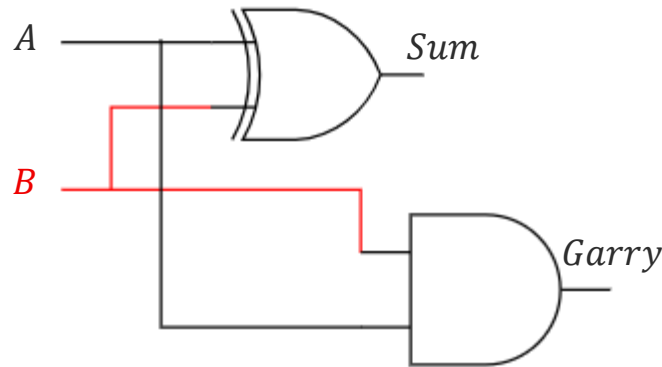
(C) الحامل أو باقي الجمع Garry

مثال :

ارسم دارة تمثل نصف الجامع

$$Sum = A \oplus B$$

$$Garry = A \cdot B$$

الجامع Adder :

A	B	C ₋₁	S	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

حيث :

C₋₁ هو حامل من عملية سابقة

أرسم دارة تمثل الجامع :

$$S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C_{-1} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \overline{C_{-1}} + A \cdot \bar{B} \cdot \overline{C_{-1}} + A \cdot B \cdot C_{-1}$$

$$S = C_{-1}(\bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B) + \overline{C_{-1}}(\bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B})$$

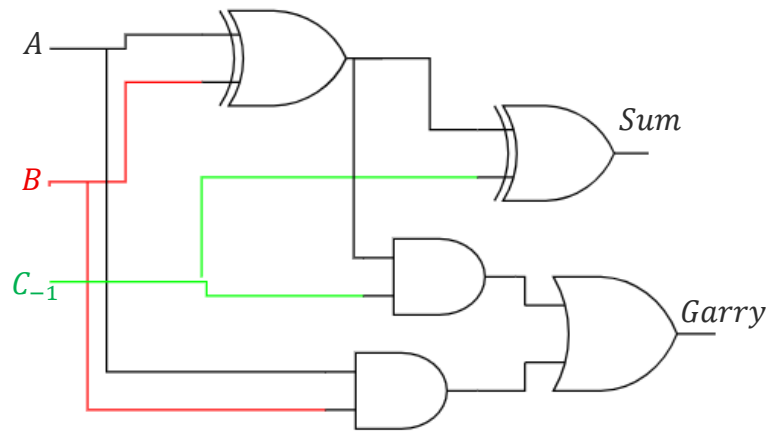
$$S = C_{-1}(\overline{A \oplus B}) + \overline{C_{-1}}(A \oplus B)$$

$$S = C_{-1} \oplus (A \oplus B)$$

$$C = \bar{A} \cdot B \cdot C_{-1} + A \cdot \bar{B} \cdot C_{-1} + A \cdot B \cdot \overline{C_{-1}} + A \cdot B \cdot C_{-1}$$

$$C = C_{-1}(\bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}) + A \cdot B(\overline{C_{-1}} + C_{-1})$$

$$C = C_{-1}(A \oplus B) + A \cdot B$$



4. رابعاً :

التحويل من Binary الى Garry :

ليكن لدينا الجدول التالي :

b_2	b_1	b_0	g_2	g_1	g_0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

نرسم جدول كارنوف ل g_2, g_1, g_0

$b_2 \backslash b_1 b_0$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	1	0	0

$b_2 \backslash b_1 b_0$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

$$g_1 = \bar{b}_2 \cdot b_1 + b_2 \cdot \bar{b}_1$$

$$g_1 = b_2 \oplus b_1$$

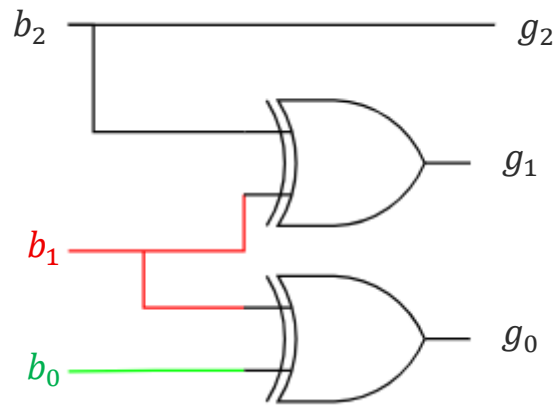
$$g_0 = \bar{b}_1 \cdot b_0 + b_1 \cdot \bar{b}_0$$

$$g_0 = b_1 \oplus b_0$$

$b_2 \backslash b_1 b_0$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

$$g_2 = b_1$$

نرسم :



التحويل من Garry الى Binary :

ليكن لدينا الجدول التالي :

g_2	g_1	g_0	b_2	b_1	b_0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0

نرسم جدول كارنوف ل b_2, b_1, b_0 :

لدينا من الجدول $b_2 = g_2$

$g_2 \ g_1 \ g_0$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	1	0	0

$$g_1 = g_1 \cdot \overline{g_2} + g_2 \cdot \overline{g_1}$$

$$g_1 = g_1 \oplus g_2$$

$g_2 \ g_1 \ g_0$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

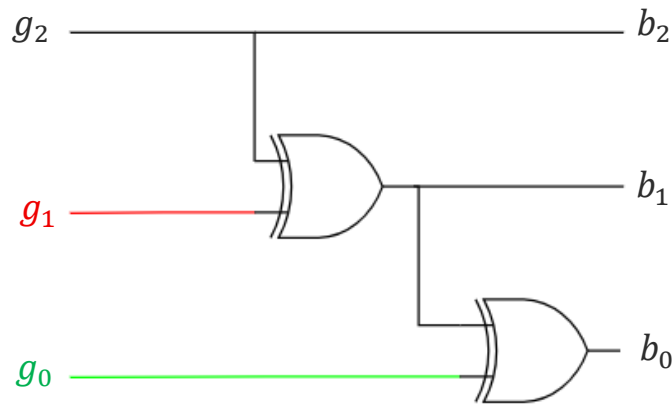
$$g_0 = \overline{g_2} \cdot \overline{g_1} \cdot g_0 + \overline{g_2} \cdot g_1 \cdot \overline{g_0} + g_2 \cdot \overline{g_1} \cdot g_0 + g_2 \cdot g_1 \cdot \overline{g_0}$$

$$g_0 = \overline{g_2}(\overline{g_1} \cdot g_0 + g_1 \cdot \overline{g_0}) + g_2(\overline{g_1} \cdot g_0 + g_1 \cdot \overline{g_0})$$

$$g_0 = \overline{g_2}(g_1 \oplus g_0) + g_2(g_1 \oplus g_0)$$

$$g_0 = g_2 \oplus g_1 \oplus g_0$$

نرسم :



لن نجعلك الله فالتطبيقات ...

لذلك

أنت دائماً تستطيع

THE END